

BÁO CÁO TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Ứng dụng Điện toán Biên (Edge Computing) và Hệ thống Nhúng trong Giám sát Mạch điện và Điều khiển Thời gian thực tại Dây chuyền Sản xuất Thông minh.

I. Lời mở đầu: Xác định chủ đề và Phạm vi tìm kiếm

1. Lựa chọn chủ đề

Điện toán biên (Edge Computing) giải quyết giới hạn về độ trễ của điện toán đám mây bằng cách xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị. Chủ đề này đòi hỏi sự kết hợp liên ngành trong Kỹ thuật Máy tính: từ thiết kế mạch điện cảm biến, lập trình nhúng cấp thấp (C/C++), tự động hóa bằng shell script, đến việc ứng dụng đại số tuyến tính và Python để tối ưu hóa thuật toán xử lý dữ liệu trực tiếp tại biên.

2. Phạm vi tìm kiếm

- Từ khóa chính:** Edge Computing in Smart Manufacturing, Real-time Embedded Systems, Microcontroller Circuit Analysis, Edge-level Data Processing Python, IIoT.
- Phạm vi:** Tập trung vào kiến trúc hệ thống IIoT, phương pháp xử lý dữ liệu trên bo mạch nhúng và giải pháp tối ưu độ trễ trong sản xuất công nghiệp.

II. Nguồn và Phương pháp tìm kiếm thông tin

Dữ liệu được truy xuất từ các nền tảng khoa học máy tính và kỹ thuật uy tín nhằm đảm bảo tính toàn diện, đáp ứng đủ 4 loại nguồn bắt buộc và mở rộng sang các tài liệu đặc tả kỹ thuật:

- Cơ sở dữ liệu học thuật:** IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect.
- Tạp chí khoa học chuyên ngành:** *IEEE Internet of Things Journal*, *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, *Journal of Manufacturing Systems*.
- Sách chuyên khảo:** Sách giáo khoa nền tảng về Kiến trúc Hệ thống Nhúng và Mạng Công nghiệp.
- Các nguồn mở trên internet:** Báo cáo kỹ thuật từ các tổ chức tiêu chuẩn hóa và tự động hóa.
- Nguồn khai thác mở rộng:** Tài liệu đặc tả kỹ thuật (Documentation) của các Hệ điều hành thời gian thực (RTOS) dành cho vi điều khiển.

III. Bảng Tổng hợp và Đánh giá độ tin cậy của các nguồn tài liệu

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu (Năm) / Tác giả	Tóm tắt nội dung chính	Đánh giá độ tin cậy
1	Bài báo khoa học (Tạp chí)	Edge computing: Vision and challenges (2016) - Shi, W. et al.	Định nghĩa tầm nhìn, kiến trúc tổng thể và các thách thức kỹ thuật cốt lõi của Edge Computing	Đây là tài liệu nền tảng, được cộng đồng khoa học đồng thuận với hơn 14.000 lượt trích dẫn.

			trong môi trường IIoT.	
2	Sách chuyên khảo	<i>Embedded systems architecture: a comprehensive guide...</i> (2012) - Noergaard, T.	Hướng dẫn toàn diện về thiết kế mạch vi điều khiển, kiến trúc vi xử lý và phương pháp lập trình C/C++ cho hệ thống nhúng.	Chuẩn mực giáo khoa của Elsevier, nền tảng lý thuyết phần cứng có giá trị vượt thời gian.
3	Bài báo khoa học (Tập chí)	Advanced edge-computing technologies for smart manufacturing (2018) - Cao, H. et al.	Đề xuất mô hình toán học nhằm tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên phần cứng tính toán tại biên cho sản xuất thông minh.	Đăng trên tạp chí chuyên ngành top đầu, quy trình bình duyệt khắt khe, phương pháp nghiên cứu chặt chẽ.
4	Bài báo khoa học (Tập chí)	Edge computing in industrial internet of things: Architecture... (2020) - Qiu, T. et al.	Phân tích chuyên sâu về kiến trúc mạng và các giao thức truyền thông nhạy cảm với thời gian (TSN) trong IIoT.	Tạp chí có chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) cực kỳ cao, đảm bảo chất lượng khoa học xuất sắc.
5	Sách chuyên khảo	<i>Industry 4.0: The Industrial Internet of Things</i> (2016) - Gilchrist, A.	Cung cấp góc nhìn thực tiễn về cách các doanh nghiệp tích hợp hệ thống IIoT vào dây chuyền nhà máy vật lý.	Độ tin cậy thực tiễn cao nhưng thiếu tính hàn lâm sâu sắc so với các tài liệu chuẩn IEEE.
6	Bài báo khoa học (Tập chí)	Industrial internet of things: Challenges, opportunities... (2018) - Sisinni, E. et al.	Khảo sát và phân loại các giao thức truyền tải dữ liệu công nghiệp, đánh giá rào cản khi áp dụng vào sản xuất.	Nguồn gốc từ hiệp hội IEEE, dữ liệu khảo sát hệ thống và minh bạch.

7	Bài báo khoa học (Tập chí)	Deep learning with edge computing: A review (2020) - Chen, J. & Ran, X.	Trình bày các phương pháp đại số nhằm thu gọn thuật toán tính toán ma trận để có thể chạy trực tiếp trên vi điều khiển biên.	Tạp chí lâu đời và uy tín bậc nhất của IEEE, phương pháp phân tích toán học cực kỳ chặt chẽ.
8	Bài báo khoa học (Tập chí)	Towards smart factory for industry 4.0: a self-organized system (2015) - Wang, J. et al.	Thiết kế hệ thống nhà máy thông minh đa tác tử, tập trung vào cơ chế phản hồi dữ liệu thời gian thực.	Trích dẫn lớn (>1.000 lượt), minh chứng cho tính đúng đắn của mô hình lý thuyết.
9	Nguồn mở rộng (Documentation)	<i>FreeRTOS Real-time Operating System</i> (2023) - Amazon Web Services	Tài liệu đặc tả kỹ thuật chi tiết về cách quản lý bộ nhớ và đa luồng (multithreading) bằng C trên vi điều khiển.	Là "de facto standard" của ngành công nghiệp nhúng, mã nguồn mở được kiểm chứng bởi hàng triệu thiết bị.
10	Nguồn mở Internet	<i>MindSphere: Industrial IoT as a service</i> (2021) - Siemens	Trình bày cấu trúc tham chiếu của một nền tảng IIoT công nghiệp từ góc nhìn của nhà sản xuất phần cứng thực tế.	Số liệu công nghiệp thực tế đáng tin cậy, dù mang một phần tính chất thương mại giới thiệu giải pháp.

IV. Đánh giá tổng quan độ tin cậy của các nguồn thông tin

Hệ thống 11 tài liệu đạt độ tin cậy học thuật xuất sắc, bao quát toàn diện từ lý thuyết phần cứng (sách chuyên khảo Elsevier), tiêu chuẩn công nghiệp (AWS, Siemens) đến các nghiên cứu đột phá (tạp chí Q1 của IEEE). Sự kết hợp này đảm bảo tính chính xác về mặt lý thuyết toán học, kiến trúc vi mạch và mang lại giá trị thực tiễn cao khi triển khai hệ thống nhúng vào sản xuất công nghiệp. Các tài liệu nòng cốt đều có tính cập nhật và lượng trích dẫn lớn, minh chứng cho sự công nhận rộng rãi từ cộng đồng khoa học máy tính quốc tế.

V. Kết luận

Chủ đề ứng dụng Điện toán Biên và Hệ thống Nhúng vào sản xuất công nghiệp yêu cầu sự tổng hợp kiến thức liên ngành khắt khe từ phân tích mạch điện, lập trình C/Python đến kiến

trúc mạng. Qua quá trình phân tích 11 nguồn tài liệu, từ các sách chuyên khảo kinh điển, tiêu chuẩn mã nguồn mở thực tiễn đến các bài báo chuẩn Q1 của IEEE, có thể thấy tính đa dạng và độ tin cậy cao của dữ liệu. Việc đánh giá dựa trên mức độ uy tín của cơ quan xuất bản, phương pháp luận nghiên cứu và tính thực tế công nghiệp đã giúp chọn lọc ra một hệ thống tham chiếu vững chắc. Các tài liệu này chứng minh rằng sự kết hợp giữa hiểu biết phần cứng cấp thấp và thuật toán xử lý biên tối ưu chính là chìa khóa để hiện thực hóa các dây chuyền sản xuất thông minh không độ trễ trong tương lai.

VI. Danh mục tài liệu tham khảo

1. Amazon Web Services, 2023. *FreeRTOS Real-time Operating System for Microcontrollers*. [online] AWS Documentation. Available at: <https://www.freertos.org/> [Accessed 23 March 2026].
2. Cao, H., Cai, X., Geng, J. and Zheng, P., 2018. Advanced edge-computing technologies for smart manufacturing. *Journal of Manufacturing Systems*, 46, pp.132-141.
3. Chen, J. and Ran, X., 2019. Deep learning with edge computing: A review. *Proceedings of the IEEE*, 107(8), pp.1655-1674.
4. Gilchrist, A., 2016. *Industry 4.0: the industrial internet of things*. Berkeley, CA: Apress.
5. Li, X., Li, D., Wan, J., Vasilakos, A.V., Lai, C.F. and Wang, S., 2017. Smart manufacturing customized design based on edge computing. *IEEE Access*, 5, pp.5041-5049.
6. Noergaard, T., 2012. *Embedded systems architecture: a comprehensive guide for engineers and programmers*. 2nd ed. Oxford: Newnes (Elsevier).
7. Qiu, T., Chi, J., Zhou, X., Ning, Z., IoT, M.A. and Chen, X., 2020. Edge computing in industrial internet of things: Architecture, advances and challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 22(4), pp.2462-2488.
8. Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y. and Xu, L., 2016. Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5), pp.637-646.
9. Siemens, 2021. *MindSphere: Industrial IoT as a service*. [Whitepaper] Munich: Siemens AG.
10. Sisinni, E., Saifullah, A., Han, S., Jennehag, U. and Gidlund, M., 2018. Industrial internet of things: Challenges, opportunities, and directions. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 14(11), pp.4724-4734.